CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 5 회

전자전이·스펙트럼 계열 · 루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 5회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~4회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1)

1	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.	O X
2	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.	O X
3	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.	O X
4	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다.	O X
5	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	O X
6	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	O X
7	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.	O X
8	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다.	O X
9	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.	O X
10	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다.	O X
11	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다.	O X
12	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다.	O X
13	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다.	O X
14	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다.	O X
15	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다.	O X
16	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다.	O X
17	음극선은 (+)전하를 띤 입자의 흐름이다.	O X
18	톰슨 모형은 원자핵 주위를 전자가 도는 행성 모형이다.	O X
19	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다.	O X
20	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 크게 휘어졌다.	O X
21	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다.	O X
22	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다.	O X
23	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다.	O X
24	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 N, M, L, K 순이다.	O X
25	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 낮아진다.	O X
26	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적인 값을 갖는다.	O X
27	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다.	O X
28	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 흡수한다.	O X
29	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.	O X
30	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** II -2 현대 원자 모형

31	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다.	O X
32	He은 이원자분자이다.	O X
33	비금속끼리는 공유 결합을 한다.	O X
34	O_2는 화합물이다.	O X
35	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.	O X
36	지각 질량비 1위는 산소이다.	O X
37	N_2는 삼중 결합으로 안정하다.	O X
38	반응성이 클수록 먼저 사용되었다.	O X
39	H_2O 1몰의 질량은 18 g이다.	O X
40	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
41	2몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23}개이다.	O X
42	같은 질량의 H_2와 CO_2 중 H_2의 몰수가 더 크다.	O X
43	CH_4 1몰의 질량은 12 g이다.	O X
44	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다.	O X
45	화학반응에서 원자는 보존된다.	O X
46	H_2O의 수소:산소 질량비는 8 : 1이다.	O X
47	화학 반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.	O X
48	화학 반응식 계수비는 곧 질량비이다.	O X
49	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2와 O_2의 부피비는 2 : 1이다.	O X
50	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	O X
51	메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다.	O X
52	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.	O X
53	원자 번호는 양성자수와 같다.	O X
54	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.	O X
55	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다.	O X
56	전자는 (−)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다.	O X
57	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	O X
58	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.	O X
59	원자 표시의 왼쪽 위는 원자 번호, 아래는 질량수이다.	O X
60	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 5회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리